

TUGAS PERTEMUAN 14
MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI



Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana

2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi modern seperti internet, kecerdasan buatan, komputasi awan, dan Internet of Things (IoT) telah menciptakan peluang yang luas untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Dalam dunia bisnis, teknologi telah memungkinkan otomatisasi proses, pengambilan keputusan berbasis data, dan transformasi digital yang membuka peluang kompetitif. Di sektor kesehatan, teknologi memberikan akses terhadap layanan kesehatan jarak jauh, rekam medis elektronik, dan inovasi perangkat medis.

Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa sejumlah risiko yang kompleks dan terus berkembang. Ancaman keamanan siber seperti serangan malware, ransomware, dan phishing menjadi semakin canggih dan sulit dideteksi. Pelanggaran privasi akibat penyalahgunaan data pribadi menjadi perhatian utama, terutama dengan meningkatnya adopsi teknologi berbasis data. Ketergantungan pada infrastruktur teknologi juga menciptakan risiko gangguan operasional yang dapat berdampak luas pada masyarakat.

Dalam konteks ini, manajemen risiko menjadi komponen esensial untuk memastikan bahwa manfaat teknologi dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan potensi ancaman yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan teknologi modern.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja risiko yang timbul dari perkembangan teknologi modern?
2. Bagaimana strategi manajemen risiko dapat diterapkan untuk menghadapi risiko tersebut?
3. Apa peran teknologi dalam mendukung upaya manajemen risiko?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengidentifikasi risiko utama yang terkait dengan perkembangan teknologi.
2. Menganalisis strategi efektif dalam manajemen risiko teknologi.
3. Menjelaskan peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko. Dalam konteks teknologi, manajemen risiko mencakup langkah-langkah untuk melindungi data, infrastruktur, dan aset digital dari ancaman potensial yang dapat merugikan individu atau organisasi. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif risiko sekaligus memaksimalkan peluang yang ada.

Menurut ISO 31000, manajemen risiko melibatkan proses yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Dalam dunia teknologi, hal ini mencakup pengelolaan ancaman siber, kegagalan teknologi, dan pelanggaran etika yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi modern.

2.2 Risiko dalam Perkembangan Teknologi

Beberapa risiko utama yang timbul dari perkembangan teknologi meliputi:

1. Ancaman Siber:

- Serangan ransomware, phishing, dan malware yang semakin kompleks dan sulit dideteksi.
- Peningkatan jumlah pelanggaran data yang merugikan individu dan organisasi secara finansial maupun reputasi.

2. Pelanggaran Privasi:

- Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa izin.
- Ketidakpatuhan terhadap regulasi seperti GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi yang dapat menyebabkan sanksi hukum.

3. Kegagalan Teknologi:

- Gangguan operasional akibat kesalahan perangkat keras atau perangkat lunak.

- Ketergantungan pada teknologi yang menyebabkan dampak luas jika terjadi kegagalan sistem.

4. Risiko Etika:

- Penggunaan kecerdasan buatan yang bias atau tidak adil dalam pengambilan keputusan.
- Dampak sosial teknologi, seperti penggantian tenaga kerja manusia dengan otomatisasi.

5. Ketergantungan Infrastruktur:

- Risiko kerusakan infrastruktur teknologi akibat bencana alam atau serangan fisik.
- Ketidakmampuan untuk mengakses layanan teknologi karena kegagalan jaringan.

2.3 Kerangka Kerja Manajemen Risiko Teknologi

Kerangka kerja seperti ISO 31000 dan NIST Cybersecurity Framework menyediakan panduan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko secara efektif. Pendekatan ini mencakup:

- **Identifikasi Risiko:** Mengidentifikasi ancaman potensial terhadap teknologi dan aset organisasi.
- **Analisis Risiko:** Menilai kemungkinan dan dampak dari ancaman tersebut.
- **Mitigasi Risiko:** Mengambil langkah untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko.
- **Pemantauan dan Evaluasi:** Memastikan bahwa langkah mitigasi yang diambil efektif dan relevan dengan perubahan teknologi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utama. Sumber data meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan industri, dan regulasi terkait manajemen risiko teknologi. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, risiko, dan strategi mitigasi dalam manajemen risiko teknologi modern.

3.2 Prosedur Penelitian

1. Pengumpulan Data:

- Mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan tentang manajemen risiko teknologi dari berbagai sumber terpercaya.

2. Analisis Data:

- Melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola risiko dan strategi mitigasi yang umum digunakan.

3. Penyusunan Kesimpulan:

- Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk mendukung pengelolaan risiko teknologi.

3.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu:

1. Fokus pada manajemen risiko dalam konteks teknologi modern.
2. Risiko non-teknologi atau spesifik pada industri tertentu tidak dibahas secara mendalam.
3. Studi literatur dapat membatasi generalisasi hasil karena bergantung pada sumber yang tersedia.